

表 19 ECMO 治疗启动参数设置与初始管理表(2)

| 一、患者信息与模式选择         |                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                     |      |             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 姓名                  |                                                                                                                    | 病案号                                |                                                                                                                     | 日期   | 20__年__月__日 |
| 年龄                  | ____ 岁                                                                                                             | 体重                                 | ____ kg (PBW ____ kg)                                                                                               | 床号   | ____ 床      |
| 模式                  | <input type="checkbox"/> VA <input type="checkbox"/> VV <input type="checkbox"/> VAV <input type="checkbox"/> ECPR | 插管方式                               | <input type="checkbox"/> 股股 <input type="checkbox"/> 股腋 <input type="checkbox"/> 颈股 <input type="checkbox"/> 其他____ | 上机时间 | ____:____   |
| 三、ECMO 管路初始参数       |                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                     |      |             |
| 3.1 模式参数对照表         |                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                     |      |             |
| 参数                  | VA-ECMO 推荐值                                                                                                        | VV-ECMO 推荐值                        | 说明                                                                                                                  |      |             |
| 初始血流量               | 1.5-2.0L/min                                                                                                       | 500 mL→逐步升至 2.0 L/min              | 初始低流量→稳定后渐增                                                                                                         |      |             |
| 初始转速                | 1500-2000RPM                                                                                                       | 1500-2000RPM                       | 视管路阻力、静脉引流调整                                                                                                        |      |             |
| 目标血流量               | 50-70mL/kg/min                                                                                                     | 60-80mL/kg/min                     | VV 需更高流量满足氧合；VA 需平衡左心后负荷                                                                                            |      |             |
| 初始 FiO <sub>2</sub> | 1.0(100%) →渐降至 0.5-0.6                                                                                             | 1.0(100%) →渐降至 0.6-1.0             | 稳定后据血气下调                                                                                                            |      |             |
| 扫气流量 (Sweep)        | 初始 2L/min,按 PaCO <sub>2</sub> 调节                                                                                   | 初始 2 L/min, 按 PaCO <sub>2</sub> 调节 | 扫气↑=CO <sub>2</sub> 清除↑; VV 模式下尤为重要                                                                                 |      |             |
| 气:血比                | 初始 1:1                                                                                                             | 初始 1:1~2:1                         | 血流稳定后按需调整                                                                                                           |      |             |
| 3.2 实际设置记录          |                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                     |      |             |
| 参数                  | VA-ECMO 实际值                                                                                                        | VV-ECMO 实际值                        | ECPR 实际值                                                                                                            |      |             |
| 穿刺时间                | ____:____                                                                                                          | ____:____                          | ____:____                                                                                                           |      |             |
| 转流时间                | ____:____                                                                                                          | ____:____                          | ____:____                                                                                                           |      |             |
| 初始血流量               | ____ L/min                                                                                                         | ____ L/min                         | ____ L/min                                                                                                          |      |             |
| 初始转速                | ____ RPM                                                                                                           | ____ RPM                           | ____ RPM                                                                                                            |      |             |
| 目标血流量               | ____ L/min                                                                                                         | ____ L/min                         | ____ L/min                                                                                                          |      |             |
| FiO <sub>2</sub> 设定 | ____ %                                                                                                             | ____ %                             | ____ %                                                                                                              |      |             |
| 扫气流量                | ____ L/min                                                                                                         | ____ L/min                         | ____ L/min                                                                                                          |      |             |
| 四、抗凝方案初始设定          |                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                     |      |             |
| 项目                  | 选项/设定值                                                                                                             |                                    | 说明                                                                                                                  |      |             |
| 抗凝药物                | <input type="checkbox"/> 普通肝素 <input type="checkbox"/> 阿加曲班 <input type="checkbox"/> 无抗凝                           |                                    | 肝素为首选; HIT 患者选阿加曲班                                                                                                  |      |             |
| 预冲液是否加肝素            | <input type="checkbox"/> 不加 <input type="checkbox"/> 加 (剂量____ U)                                                  |                                    | 多数中心不加血栓风险者可加 2500-5000 U                                                                                           |      |             |
| 首次肝素给药时机            | <input type="checkbox"/> 穿刺开始时 <input type="checkbox"/> 导丝进入时 <input type="checkbox"/> 转流前                         |                                    | 导丝进入后即刻给药 (推荐), 防止插管血栓                                                                                              |      |             |
| 肝素首剂(负荷量)           | ____ U (成人常用 5000 U / 50-100 U/kg)                                                                                 |                                    |                                                                                                                     |      |             |
| 肝素维持剂量              | ____ U/kg/h (初始常用 10-20 U/kg/h)                                                                                    |                                    | 根据首剂后 15-30 min ACT/APTT 调整                                                                                         |      |             |
| 4.1 抗凝监测目标          |                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                     |      |             |
| 监测指标                | 无活动性出血                                                                                                             |                                    | 有活动性出血                                                                                                              |      | 当前值         |
| ACT                 | 160-200 s                                                                                                          |                                    | 130-160 s                                                                                                           |      | ____ s      |
| APTT                | 50-80 s                                                                                                            |                                    | 40-50 s                                                                                                             |      | ____ s      |
| 抗 Xa (如有)           | 0.3-0.5 IU/mL                                                                                                      |                                    | 0.2-0.3 IU/mL                                                                                                       |      | ____ IU/mL  |
| 监测频率                | q1-2h ACT / q6h APTT (初期)                                                                                          |                                    | 同上                                                                                                                  |      | —           |
|                     |                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                     |      |             |
|                     |                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                     |      |             |

依据: ELSO VV-ECMO 成人指南 (2021·ASAIO J) + ELSO VA-ECMO 过渡指南 (2021) + ELSO 抗凝指南 (2021) + EOLIA 2018 + CESAR 2009 + 肺保护通气策略

用途: ECMO 上机即刻填写, 指导开机 0-24h 的参数设置和目标管理

**提示：**低流量运行时抗凝需维持高限；高流量、活动性出血或胸腔引流增多时可维持低限。